

CAPÍTULO 2

Conceptos y arquitectura de los sistemas de bases de datos

Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos. Elmasri, Navathe - 5ª edición Ed. Pearson Educación. Ed. 2007

Diapositiva 1- 1

Modelos de datos

- **Modelo de datos:**
 - Un conjunto de conceptos para describir la **estructura** de una base de datos, las **operaciones** para manipular estas estructuras y ciertas **restricciones** que la base de datos debe cumplir.
- **Estructura y limitaciones del modelo de datos:**
 - Las construcciones se utilizan para definir la estructura de la base de datos
 - Las construcciones suelen incluir **elementos** (y sus **tipos de datos**), así como grupos de elementos (por ejemplo, **entidad, registro, tabla**) y **relaciones** entre dichos grupos.
 - Las restricciones especifican algunas restricciones sobre los datos válidos; estas restricciones deben cumplirse en todo momento.

Diapositiva 2- 2

Modelos de datos (continuación)

■ Operaciones de modelos de datos:

- Estas operaciones se utilizan para especificar *las recuperaciones y actualizaciones de la base de datos* haciendo referencia a las estructuras del modelo de datos.
- Las operaciones en el modelo de datos pueden incluir **operaciones básicas del modelo** (por ejemplo, inserción, eliminación, actualización) y **operaciones definidas por el usuario** (por ejemplo; compute_student_gpa)

Diapositiva 2- 3

Categorías de modelos de datos

■ Modelos de datos conceptuales (de alto nivel, semánticos):

- Proporcione conceptos cercanos a la forma en que muchos usuarios perciben los datos.
 - Modelos de datos **basados en entidades u objetos**.

■ Modelos de datos físicos (de bajo nivel, internos):

- Proporcione conceptos que describan detalles de cómo se almacenan los datos en la computadora. Éstos se especifican normalmente de manera ad hoc a través de los manuales de diseño y administración del SGBD.

■ Implementación de modelos de datos (representativos):

- Proporcionar conceptos que se encuentran entre los dos anteriores, utilizados por muchas implementaciones comerciales de DBMS (por ejemplo, modelos de datos relacionales utilizados en muchos sistemas comerciales).

■ Modelos de datos autodescriptivos:

- Combine la descripción de los datos con los valores de los datos. Los ejemplos incluyen XML, almacenes de valor clave y algunos sistemas NOSQL.

Diapositiva 2- 4

Esquemas versus instancias

- Esquema de base de datos:
 - La **descripción** de una base de datos.
 - Incluye descripciones de la estructura de la base de datos, los tipos de datos y las restricciones de la base de datos.
- Diagrama del esquema:
 - Una visualización **ilustrativa** de (la mayoría de los aspectos de) un esquema de base de datos.
- Construir esquema:
 - Un **componente** del esquema o un objeto dentro del esquema, por ejemplo, ESTUDIANTE, CURSO.

Diapositiva 2- 5

Esquemas versus instancias

- Estado de la base de datos:
 - Los datos reales almacenados en una base de datos en un **momento determinado**. Esto incluye la recopilación de todos los datos de la base de datos.
 - También llamada instancia de base de datos (u ocurrencia o instantánea).
 - El término *instancia* también se aplica a componentes individuales de la base de datos, por ejemplo, *instancia de registro*, *instancia de tabla*, *instancia de entidad*

Diapositiva 2- 6

Esquema de base de datos vs. Estado de la base de datos

- Estado de la base de datos:
 - Se refiere al **contenido de** una base de datos en un momento dado.
- Estado inicial de la base de datos:
 - Se refiere al estado de la base de datos cuando se carga inicialmente en el sistema.
- Estado Válido:
 - Un estado que satisface la estructura y las limitaciones de la base de datos.

Diapositiva 2- 7

Esquema de base de datos vs. Estado de la base de datos (continuación)

- Distinción
 - El **esquema de la base de datos** cambia con muy poca frecuencia.
 - El **estado de la base de datos** cambia cada vez que se actualiza la base de datos.
- El **esquema** también se llama **intensión**.
- El **estado** también se llama **extensión**.

Diapositiva 2- 8

Ejemplo de un esquema de base de datos

ESTUDIANTE

NOMBRE	NumEstudiante	Clase	Especialidad
--------	---------------	-------	--------------

CURSO

NombreCurso	NumCurso	Horas	Departamento
-------------	----------	-------	--------------

PRERREQUISITO

NumCurso	NumPrerrequisito
----------	------------------

SECCIÓN

IDSeccion	NumCurso	Semestre	Profesor
-----------	----------	----------	----------

INFORME_CALIF

NumEstudiante	IDSeccion	Nota
---------------	-----------	------

Diapositiva 2- 9

Ejemplo de un estado de la base de datos

ESTUDIANTE

Nombre	NumEstudiante	Clase	Especialidad
Luis	17	1	CS
Carlos	8	2	CS

CURSO

NombreCurso	NumCurso	Horas	Departamento
Introducción a la computación	CC1310	4	CC
Estructuras de datos	CC3320	4	CC
Matemáticas discretas	MAT2410	3	MAT
Bases de datos	CC3380	3	CC

SECCIÓN

IDSeccion	NumCurso	Semestre	Año	Profesor
85	MAT2410	Otoño	04	Pedro
92	CC1310	Otoño	04	Ana
102	CC3320	Primavera	05	Elisa
112	MAT2410	Otoño	05	Antonio
119	CC1310	Otoño	05	Juan
135	CC3380	Otoño	05	Enrique

INFORME_CALIF

NumEstudiante	IDSeccion	Nota
17	112	B
17	119	C
8	85	A
8	92	A
8	102	B
8	135	A

PRERREQUISITO

NumCurso	NumPrerrequisito
CC3380	CC3320
CC3380	MAT2410
CC3320	CC1310

Diapositiva 2- 10

Arquitectura de Tres Esquemas

- Propuesto para soportar las características de:

- Independencia de los datos del programa.
- Soporte de múltiples vistas de los datos.

No se utiliza explícitamente en productos comerciales de DBMS, pero ha sido útil para explicar la organización del sistema de bases de datos.

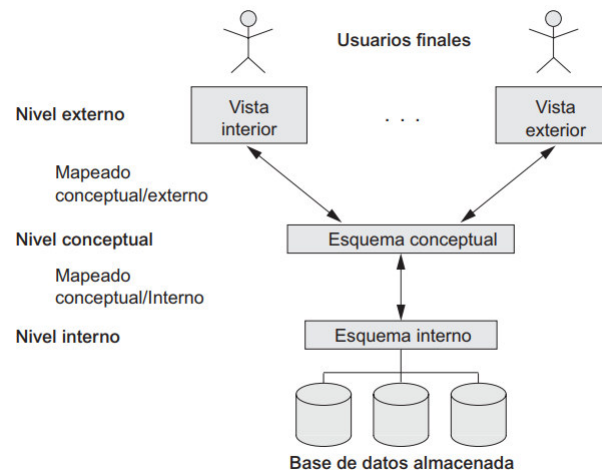
Diapositiva 2- 11

Arquitectura de Tres Esquemas

- Define esquemas de DBMS en **tres** niveles:
 - **Esquema interno** a nivel interno para describir las estructuras físicas de almacenamiento y las vías de acceso (por ejemplo, índices).
 - Normalmente utiliza un modelo de datos **físicos**.
 - **Esquema conceptual** a nivel conceptual para describir la estructura y las limitaciones de toda la base de datos para una comunidad de usuarios.
 - Utiliza un modelo de datos **conceptual** o de **implementación**.
 - **Esquemas externos** en el nivel externo para describir las distintas vistas de usuario.
 - Normalmente utiliza el mismo modelo de datos que el esquema conceptual.

Diapositiva 2- 12

La arquitectura de tres esquemas



Diapositiva 2- 13

Independencia de datos

- **Independencia lógica de datos:**
 - La capacidad de modificar el esquema conceptual sin necesidad de modificar los esquemas externos y sus programas de aplicación asociados.
- **Independencia de datos físicos:**
 - La capacidad de modificar el esquema interno sin necesidad de modificar el esquema conceptual.
 - Por ejemplo, el esquema interno puede modificarse cuando se reorganizan ciertas estructuras de archivos o se crean nuevos índices para mejorar el rendimiento de la base de datos.

Diapositiva 2- 14

Independencia de datos (continuación)

- Cuando se modifica un esquema en un nivel inferior, sólo es necesario modificar las **asignaciones** entre este esquema y los esquemas de nivel superior en un SGBD que admita completamente la independencia de datos.
- Los propios esquemas superiores **no se modifican**.
- No es necesario modificar los programas de aplicación, ya que se refieren a los esquemas externos.

Diapositiva 2- 15

Lenguajes de DBMS

- Lenguaje de definición de datos (DDL)
- Lenguaje de manipulación de datos (DML)
 - Lenguajes de alto nivel o lenguajes no procesales:
Estos incluyen el lenguaje relacional SQL
 - Puede utilizarse de forma independiente o puede estar integrado en un lenguaje de programación.
 - Lenguajes de bajo nivel o de procedimiento:
 - Estos deben estar integrados en un lenguaje de programación

Diapositiva 2- 16

Lenguajes de DBMS

■ Lenguaje de definición de datos (DDL):

- Utilizado por el DBA y los diseñadores de bases de datos para especificar el esquema conceptual de una base de datos.
- En muchos DBMS, el DDL también se utiliza para definir esquemas internos y externos (vistas).
- En algunos DBMS, se utilizan **lenguajes de definición de almacenamiento (SDL)** e **idioma de definición de vista (VDL)** separados para definir esquemas internos y externos.
- SDL se realiza normalmente a través de comandos DBMS proporcionados a los diseñadores de bases de datos y DBA.

Diapositiva 2- 17

Lenguajes de DBMS

■ Lenguaje de manipulación de datos (DML):

- Se utiliza para especificar las recuperaciones y actualizaciones de la base de datos
- Los comandos DML (sublenguaje de datos) pueden ser *incorporados* en un lenguaje de programación de propósito general (lenguaje host), como COBOL, C, C++, o Java.
 - También se puede proporcionar una biblioteca de funciones para acceder al DBMS desde un lenguaje de programación.
- Alternativamente, se pueden aplicar directamente comandos DML independientes (llamados *lenguaje de consulta*).

Diapositiva 2- 18

Tipos de LMD

- **Lenguaje de alto nivel o no procesal:**
 - Por ejemplo, el lenguaje relacional SQL
 - Están orientados al "set" y especifican qué datos recuperar en lugar de cómo hacerlo.
 - También llamados lenguajes **declarativos**.
- **Lenguaje de bajo nivel o de procedimiento:**
 - Recuperar datos un registro a la vez;
 - Se necesitan construcciones tales como la formación de bucles para recuperar múltiples registros, junto con punteros de posicionamiento.

Diapositiva 2- 19

Interfaces de Lenguaje de Programación de DBMS

- **Interfaces de programador para incrustar DML en un lenguaje de programación:**
 - **Enfoque integrado:** p.ej. SQL integrado (para C, C++, etc.), SQLJ (para Java)
 - **Procedure Call Approach:** p.ej. JDBC para Java, ODBC (Open Database Connectivity) para otros lenguajes de programación como API's (interfaces de programación de aplicaciones).
 - **Enfoque de Lenguaje de Programación de Bases de Datos:** p.e. ORACLE tiene PL/SQL, un lenguaje de programación basado en SQL; el lenguaje incorpora SQL y sus tipos de datos como componentes integrales.
 - **Lenguajes de programación:** PHP (secuencias de comandos del lado del cliente) y Python (secuencias de comandos del lado del servidor) se utilizan para escribir programas de base de datos.

Diapositiva 2- 20

Interfaces DBMS fáciles de usar

- Basado en menús (basado en la Web), popular para navegar en la Web
- Basado en formularios, diseñado para usuarios ingenuos acostumbrados a rellenar entradas en un formulario
- Basado en gráficos
 - Apunte y haga clic, arrastre y suelte, etc.
 - Especificación de una consulta en un diagrama de esquema
- Lenguaje natural: solicitudes en inglés escrito
- Combinaciones de las anteriores:
 - Por ejemplo, tanto los menús como los formularios que se utilizan ampliamente en las interfaces de las bases de datos Web

Diapositiva 2- 21

Otras interfaces de DBMS

- Lenguaje natural: texto libre como consulta
- Entrada y salida de lenguaje hablado
- Navegador Web con búsqueda de palabras clave
- Interfaces paramétricas, por ejemplo, cajeros de banco que utilizan teclas de función.
- Interfaces para el DBA:
 - Creación de cuentas de usuario, concesión de autorizaciones
 - Ajuste de los parámetros del sistema
 - Modificar esquemas o vías de acceso

Diapositiva 2- 22

Utilidades del sistema de base de datos

- Para realizar ciertas funciones como:
 - Carga de datos almacenados en archivos en una base de datos. Incluye herramientas de conversión de datos.
 - Hacer copias de seguridad de la base de datos periódicamente en cinta.
 - Reorganización de las estructuras de archivos de la base de datos.
 - Utilidades de monitorización del rendimiento.
 - Utilidades de generación de informes.
 - Otras funciones, como la clasificación, la supervisión de usuarios, la compresión de datos, etc.

Diapositiva 2- 23

Otras herramientas

- **Diccionario / repositorio de datos:**
 - Se utiliza para almacenar descripciones de esquemas y otra información, como decisiones de diseño, descripciones de programas de aplicación, información de usuario, normas de uso, etc.
 - **El diccionario de datos activo** es accedido por el software DBMS y los usuarios/DBA.
 - **El diccionario de datos pasivo** es accesible sólo para usuarios/DBA.

Diapositiva 2- 24

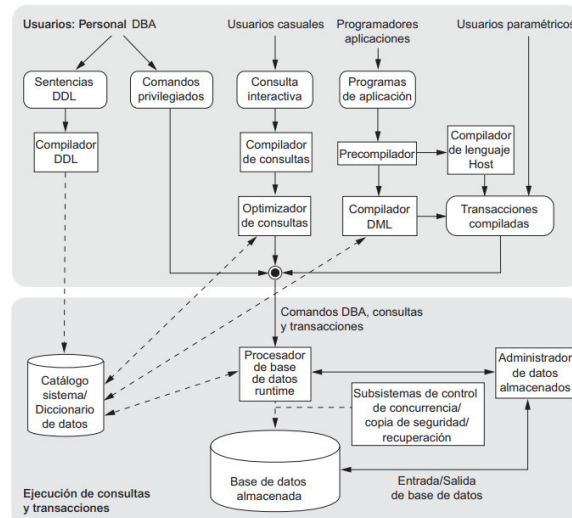
DBMS Centralizado y Arquitecturas Cliente-Servidor

■ DBMS centralizado:

- Combina todo en un solo sistema, incluyendo software de DBMS, hardware, programas de aplicación y software de procesamiento de interfaz de usuario.
- El usuario todavía puede conectarse a través de un terminal remoto; sin embargo, todo el procesamiento se realiza en un sitio centralizado.

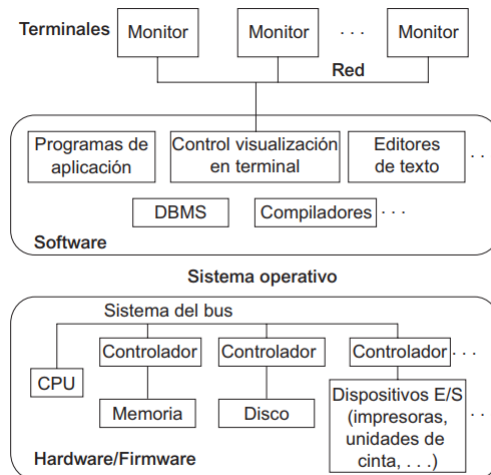
Diapositiva 2- 25

Módulos componentes de un DBMS



Slide 2- 26

Una arquitectura física centralizada



Diapositiva 2- 27

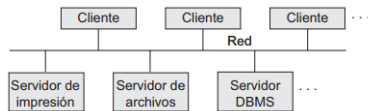
Arquitecturas Básicas Cliente-Servidor de 2 capas

- Servidores especializados con funciones especializadas
 - Servidor de impresión
 - Servidor de archivos
 - Servidor DBMS
 - Servidor web
 - Servidor de correo
- Los clientes pueden acceder a los servidores especializados según sus necesidades

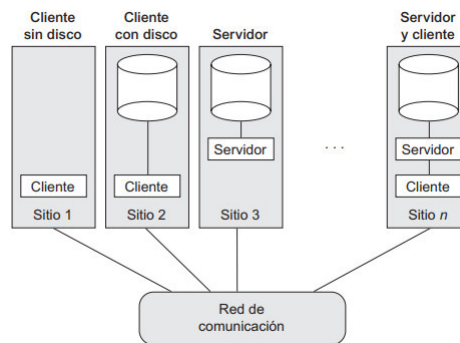
Diapositiva 2- 28

Arquitectura lógica de cliente-servidor de dos capas

Arquitectura cliente/servidor lógica de dos capas



Arquitectura cliente/servidor física de dos capas



Diapositiva 2- 29

Clasificación de los DBMS

- **Basado en el modelo de datos utilizado**
 - Legado: Red, jerárquica.
 - Actualmente Utilizado: Relacional, Orientado al Objeto, Relacional al Objeto
 - Tecnologías recientes: Sistemas de almacenamiento de valores clave, sistemas NOSQL: basados en documentos, columnas, gráficos y valores clave. Bases de datos XML nativas.
- **Otras clasificaciones**
 - Monopuesto (normalmente utilizado con ordenadores personales) vs. multiusuario (la mayoría de los DBMS).
 - Centralizado (usa una sola computadora con una base de datos) vs. distribuido (múltiples computadoras, múltiples bases de datos)

Diapositiva 2- 30

Consideraciones de costo para los DBMS

- Gama de costos: desde sistemas gratuitos de código abierto hasta configuraciones que cuestan millones de dólares.
- Ejemplos de DBMS relacionales libres: MySQL, PostgreSQL, otros
- Los DBMS comerciales ofrecen módulos especializados adicionales, por ejemplo, módulos de series temporales, módulos de datos espaciales, módulos de documentos y módulos XML.
 - Éstos ofrecen funcionalidad especializada adicional cuando se compran por separado.
 - A veces llamados cartuchos (por ejemplo, en Oracle) o blades
- Diferentes opciones de licencia: licencia de sitio, número máximo de usuarios concurrentes (licencia de uso), usuario único, etc.

Diapositiva 2- 31

Otras Consideraciones

- Tipo de rutas de acceso dentro del sistema de base de datos
 - Bases de datos totalmente indexadas que permiten el acceso por cualquier palabra clave (utilizada en los motores de búsqueda).
- Propósito General vs. Propósito Especial
 - Por ejemplo, sistemas de reservación de aerolíneas o muchos otros sistemas de reservación para hoteles/autocares, etc. Son sistemas de procesamiento de transacciones online (OLTP) con fines especiales.

Diapositiva 2- 32

Historial de modelos de datos (material adicional)

- Modelo de Red
- Modelo Jerárquico
- Modelo Relacional
- Modelos de datos orientados a objetos
- Modelos de relación con objetos

Diapositiva 2- 33

Modelo de Red

- Ventajas:
 - El modelo de red es capaz de modelar relaciones complejas y representa la semántica de añadir/borrar en las relaciones.
 - Puede manejar la mayoría de las situaciones de modelado utilizando tipos de registros y tipos de relación.
 - El lenguaje es de navegación; utiliza construcciones como FIND, FIND member, FIND owner, FIND NEXT within set, GET, etc.
 - Los programadores pueden hacer una navegación óptima a través de la base de datos.

Diapositiva 2- 34

Modelo de Red

- Desventajas:
 - Carácter de navegación y procedimiento del tratamiento
 - La base de datos contiene una compleja serie de punteros que pasan por un conjunto de registros.
 - Poco margen para la "optimización de consultas" automatizada

Diapositiva 2- 35

Modelo Jerárquico

- Ventajas:
 - Fácil de construir y operar
 - Corresponde a un número de dominios naturales organizados jerárquicamente, por ejemplo, organigrama ("org").
 - El lenguaje es simple:
 - Utiliza construcciones como GET, GET UNIQUE, GET NEXT, GET NEXT WITHIN PARENT, etc.
- Desventajas:
 - Carácter de navegación y procedimiento del tratamiento
 - La base de datos se visualiza como una disposición lineal de los registros
 - Poco margen para la "optimización de la consulta".

Diapositiva 2- 36

Resumen del capítulo

- Modelos de datos y sus categorías
- Esquemas, instancias y estados
- Arquitectura de Tres Esquemas
- Independencia de datos
- Lenguajes e interfaces de DBMS
- Utilidades y herramientas del sistema de bases de datos
- Entorno de sistema de base de datos
- Arquitecturas centralizadas y cliente-servidor
- Clasificación de los DBMS
- Historia de los modelos de datos

Diapositiva 2- 37

Preguntas?

Segunda Parte



Capítulo 2 del libro "Fundamentos de Sistemas de Base de Datos". Elmasri, Navathe - 5ª edición
Ed. Pearson Educación. Ed. 2007

Slide 1- 38